KEA DHCP. Instalación y configuración en linux

Sumario

1. Introducción y contexto....2
2. Arquitectura de KEA DHCP....3
   2.1. Ubicación de archivos importantes:....3
   2.2. Conceptos fundamentales de la configuración:....4
3. Instalación del servidor....4
   3.1. Instalación en debian / ubuntu....5
   3.2. Instalación en rhel / fedora / derivados....5
   3.3. Habilitar el servicio....5
   3.4. Herramienta keactrl....5
4. Configuración básica de dhcpv4....6
5. Reservas de huéspedes (host reservations)....9
6. Clases de cliente (client classes)....10
7. Hooks (bibliotecas de extensión)....11
8. Alta disponibilidad (ha)....12
9. Dns dinámico (ddns)....14
   9.1. En kea-dhcp4.conf....14
   9.2. En kea-dhcp-ddns.conf....15
10. Operación, validación y verificación....16
   10.1. Validar sintaxis json....16
   10.2. Validar Configuración Con Kea....16
   10.3. Gestión del servicio....16
   10.4. Consultar Leases Vía Api....17
   10.5. Comprobar que un cliente recibe ip....17
11. Migración desde isc dhcp (keama)....17
12. Resolución de problemas....18
13. ANEXO: EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN COMPLETA....19

1. Introducción y contexto

Kea es el servidor DHCP de código abierto desarrollado por ISC (Internet Systems Consortium), creado como sucesor de ISC DHCP. El proyecto ISC DHCP finalizó su ciclo de vida (EOL) a finales de 2022, por lo que Kea es en laactualidad el estándar de facto en entornos Linux.

Diferencias clave frente a ISC DHCP que un técnico superior debe conocer:

- Arquitectura MULTI-HILO: Kea es capaz de procesar miles de peticiones por segundo con mucha menos latencia, algo imposible en ISC DHCP.

- Configuración en JSON: se abandona el formato de texto plano del dhcpd.conf por archivos JSON estrictos (kea-dhcp4.conf, kea-dhcp6.conf). Esto permite validar la sintaxis antes de aplicar la configuración.
- API de control (REST/UNIX socket): permite recargar la configuración,consultar leases o añadir reservas en caliente sin reiniciar el servicio.
- Modularidad mediante HOOKS: funcionalidades avanzadas (alta disponibilidad,
- DNS dinámico, comandos de leases) se cargan como bibliotecas externas.
- Reservas por subred: por defecto las reservas están asociadas a una subred concreta, lo cual evita conflictos en redes grandes.

2. Arquitectura de KEA DHCP

Kea se compone de varios procesos independientes. Se instalan únicamente losnecesarios según el rol del servidor:

Componente	Función
kea-dhcp4	Servidor DHCPv4
kea-dhcp6	Servidor DHCPv6
kea-dhcp-ddns	Servicio de DNS Dinámico (DDNS)
kea-ctrl-agent	Agente de control con API REST/Unix socket

2.1. Ubicación de archivos importantes:

- /etc/kea/kea-dhcp4.conf Configuración del servidor DHCPv4
- /etc/kea/kea-dhcp6.conf Configuración del servidor DHCPv6

- /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf Configuración del servicio DDNS
- /etc/kea/kea-ctrl-agent.conf Configuración del agente de control
- /etc/kea/kea-api-password Contraseña del API (permisos 0640)
- /var/lib/kea/dhcp4.leases Fichero de leases (backend memfile)
- /var/log/kea/kea-dhcp4.log Log del servidor DHCPv4

2.2. Conceptos fundamentales de la configuración:

- interfaces-config: define las interfaces de red donde Kea escucha.
- lease-database: backend de almacenamiento de concesiones (memfile, MySQL, PostgreSQL, Cassandra).
- subnet4 / subnet6: subredes gestionadas, con sus pools y opciones.
- option-data: opciones DHCP (routers, DNS, dominio, NTP, etc.), definibles a nivel global, subred o reserva.
- reservations: asignaciones estáticas de IP por MAC/client-id.
- hooks-libraries: bibliotecas que amplían funcionalidades.

3. Instalación del servidor

REQUISITO PREVIO: la interfaz que escuchará peticiones DHCP debe tener una dirección IP ESTÁTICA configurada. Ejemplo con netplan en Ubuntu Server:

```
/etc/netplan/01-netcfg.yaml
-------------------------------------------
network:
  version: 2
```

```
  ethernets:
    enp0s8:
      addresses: [192.168.0.1/24]
-------------------------------------------
```

3.1. Instalación en debian / ubuntu

Se realiza con el comando:

```
sudo apt update
sudo apt install kea-dhcp4-server -y
```

Opcional si se requiere IPv6 y/o DDNS:

```
sudo apt install kea-dhcp6-server kea-dhcp-ddns-server -y
```

3.2. Instalación en rhel / fedora / derivados

```
sudo dnf install kea
```

3.3. Habilitar el servicio

```
sudo systemctl enable --now kea-dhcp4-server
sudo systemctl status kea-dhcp4-server
```

3.4. Herramienta keactrl

keactrl es un script de shell diseñado para controlar el inicio, apagado, reconfiguración y estado de los servidores del suite DHCP Kea (kea-dhcp4, kea-dhcp6, kea-dhcp-ddns, kea-ctrl-agent y kea-netconf). Se utiliza principalmente en instalaciones basadas en código fuente, ya que los paquetes nativos de las distribuciones Linux suelen preferir el uso de systemd (systemctl).

Sintaxis Básica

```
keactrl [comando] [-c archivo-configuración] [-s servidor1[,servidor2,...]]
```

Comandos Disponibles

- **start:** Inicia los servidores Kea configurados.
- **stop:** Detiene los servidores en ejecución.
- **reload:** Envía una señal SIGHUP para obligar a los servidores a leer de nuevo sus archivos de configuración (no soportado por el agente netconf).
- **status:** Muestra el estado actual de los servidores y qué archivos de configuración están usando.
- **version:** Imprime la versión del script.

4. Configuración básica de dhcpv4

Archivo: /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Ejemplo de configuración mínima funcional para una subred 192.168.0.0/24:

```
--------------------------------------------------------------------------------
{
 "Dhcp4": {
  "interfaces-config": {
   "interfaces": [ "enp0s8" ]
  },
  "control-socket": {
   "socket-type": "unix",
   "socket-name": "/run/kea/kea4-ctrl-socket"
  },
  "lease-database": {
   "type": "memfile",
   "persist": true,
```

```
  "name": "/var/lib/kea/dhcp4.leases",
  "lfc-interval": 3600
},
"valid-lifetime": 28800,
"max-valid-lifetime": 43200,
"option-data": [
 {
  "name": "domain-name-servers",
  "data": "8.8.8.8, 1.1.1.1"
 }
],
"subnet4": [
 {
  "id": 1,
  "subnet": "192.168.0.0/24",
  "pools": [
   { "pool": "192.168.0.100 - 192.168.0.200" }
  ],
  "option-data": [
   {
    "name": "routers",
    "data": "192.168.0.1"
   },
   {
    "name": "domain-name",
    "data": "aula.local"
   }
  ]
 }
],
"loggers": [
 {
  "name": "kea-dhcp4",
  "output_options": [
   {
```

```
        "output": "/var/log/kea/kea-dhcp4.log",
        "maxver": 10
       }
      ],
      "severity": "INFO"
    }
   ]
  }
}
```

Análisis de las directivas clave:

interfaces-config:

Indica las interfaces donde escuchar. Se puede usar "*" para escuchar en todas. También admite "enp0s8/192.168.0.1" para atar a una IP concreta.

control-socket:

Crea un socket UNIX que permite al agente de control (kea-ctrl-agent) recargar la configuración o consultar estado sin reiniciar el servicio.

lease-database:

El motor "memfile" es el más común en laboratorio. Guarda las concesiones en CSV. "persist": true asegura que sobrevivan a reinicios.

"lfc-interval": frecuencia en segundos de compactación del fichero.

valid-lifetime y max-valid-lifetime:

El primero es el tiempo de concesión "sugerido"; el segundo es el límite máximo absoluto. Evita que un cliente retenga una IP indefinidamente.

subnet4:

Define la subred. "pools" delimita el rango dinámico. "option-data” inyecta los parámetros de red (router, DNS, dominio...).

loggers:

Configura el registro. Sin esta sección, Kea escribe en syslog. Aquí se redirige a un archivo con rotación automática ("maxver").

5. Reservas de huéspedes (host reservations)

Las reservas son asignaciones estáticas que se vinculan a un cliente específico mediante MAC, client-id o DUID. En Kea se definen dentro de cada subred (por defecto).

Recomendación: usar la directiva "reservations-out-of-pool": true (a nivel de subred o global). Esto permite tener IPs reservadas FUERA del rango dinámico, manteniendo el pool limpio y evitando comprobaciones innecesarias.

Ejemplo dentro del bloque subnet4:

```
"reservations": [
 {
  "hw-address": "aa:bb:cc:11:22:33",
  "ip-address": "192.168.0.50",
  "hostname": "pc-direccion",
  "option-data": [
   { "name": "domain-name-servers", "data": "192.168.0.1" }
  ]
 },
 {
  "hw-address": "aa:bb:cc:44:55:66",
  "ip-address": "192.168.0.51",
  "hostname": "pc-profesor"
 }
]
```

NOTA SOBRE MÁQUINAS VIRTUALES: en clones de VM, el identificador DUID puede ser idéntico entre equipos. Para evitarlo, añadir a nivel global:

```
  "match-client-id": false
```

Así Kea identifica al cliente solo por su dirección MAC.

6. Clases de cliente (client classes)

Las clases de cliente permiten aplicar configuraciones específicas según características del paquete DHCP recibido (por ejemplo, la opción 60 vendor-class-identifier). Son útiles para entornos con dispositivos VoIP,

PXE, impresoras u otros dispositivos que requieran parámetros especiales.

Ejemplo de clase para teléfonos VoIP:

```
"client-classes": [
 {
  "name": "voip",
  "test": "substring(option[60].hex, 0, 9) == 'SomePhone'",
  "next-server": "192.168.0.254",
  "boot-file-name": "SomePhone-settings.cfg"
 }
]
```

En este ejemplo, cualquier cliente cuyo paquete contenga "SomePhone" al inicio de la opción 60 será clasificado como "voip" y recibirá los parámetros específicos (servidor TFTP y archivo de arranque).

Para que una subred o pool aplique a una clase concreta:

```
"pools": [
 { "pool": "192.168.0.100 - 192.168.0.150", "client-class": "voip" }
]
```

7. Hooks (bibliotecas de extensión)

Los hooks son bibliotecas dinámicas (.so) que amplían la funcionalidad del servidor. Se cargan mediante "hooks-libraries" en la configuración.

Hooks más utilizados:

- libdhcp_lease_cmds.so. Comandos para gestionar leases vía API (lease4-get, lease4-add, etc.)
- libdhcp_ha.so. Alta disponibilidad
- libdhcp_stat_cmds.so. Estadísticas vía API
- libdhcp_host_cmds.so. Comandos para gestionar reservas
- libdhcp_flex_id.so.Identificadores de cliente flexibles

Ejemplo de carga de hooks:

```
"hooks-libraries": [
  { "library": "/usr/lib/kea/hooks/libdhcp_lease_cmds.so" },
  { "library": "/usr/lib/kea/hooks/libdhcp_stat_cmds.so" }
]
```

Los hooks deben cargarse tanto en el servidor como en el agente de control (kea-ctrl-agent) cuando se quieran usar sus comandos vía API.

8. Alta disponibilidad (ha)

Kea implementa HA mediante el hook "libdhcp_ha.so". A diferencia del antiguo failover de ISC, el modelo HA de Kea es más simple y funciona tanto para IPv4 como IPv6.

Modos disponibles:

- hot-standby: un servidor activo, otro en espera.
- load-balancing: ambos activos, reparten la carga.
- passive-backup: un servidor pasivo que solo entra si el activo falla.

Requisitos:

1. kea-ctrl-agent corriendo en ambos servidores.
2. Contraseña común en /etc/kea/kea-api-password.
3. Comunicación por HTTP/HTTPS en el puerto de control (8000 por defecto).
4. El hook libdhcp_lease_cmds.so debe estar cargado.

Fragmento de configuración para el servidor PRIMARIO:

```
"hooks-libraries": [
 { "library": "/usr/lib/kea/hooks/libdhcp_lease_cmds.so" },
 {
  "library": "/usr/lib/kea/hooks/libdhcp_ha.so",
  "parameters": {
   "high-availability": [
    {
     "this-server-name": "server1",
     "mode": "load-balancing",
     "heartbeat-delay": 10000,
     "max-response-delay": 60000,
     "max-ack-delay": 5000,
     "peers": [
      {
       "name": "server1",
       "url": "http://192.168.0.1:8000/",
       "role": "primary",
       "auto-failover": true
      },
      {
       "name": "server2",
       "url": "http://192.168.0.2:8000/",
       "role": "standby",
       "auto-failover": true
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
]
```

En el servidor SECUNDARIO se copia la misma estructura cambiando

```
"this-server-name" a "server2".
```

VERIFICACIÓN: consultar el estado HA con el comando:

```
  curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"command":"ha-status","service":["dhcp4"]}' \
      http://127.0.0.1:8000/
```

9. Dns dinámico (ddns)

Kea puede actualizar automáticamente el servidor DNS cuando asigna una IP.

Esto se gestiona con el demonio "kea-dhcp-ddns-server" (D2).

La configuración se divide en dos partes:

9.1. En kea-dhcp4.conf

Habilitar el bloque dhcp-ddns:

```
"dhcp-ddns": {
  "enable-updates": true,
  "server-ip": "127.0.0.1",
  "server-port": 53001,
  "qualifying-suffix": "aula.local",
  "override-no-update": true,
  "override-client-update": true
}
```

9.2. En kea-dhcp-ddns.conf

Definir los servidores DNS y las zonas donde se registrarán los nombres:

```
{
  "DhcpDdns": {
    "ip-address": "127.0.0.1",
    "port": 53001,
    "dns-server-timeout": 1000,
    "forward-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "aula.local.",
          "key-name": "ddns-key",
          "dns-servers": [
            { "ip-address": "192.168.0.10" }
          ]
        }
      ]
    },
    "reverse-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "0.168.192.in-addr.arpa.",
          "key-name": "ddns-key",
          "dns-servers": [
            { "ip-address": "192.168.0.10" }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

El servidor DNS (BIND9) debe permitir actualizaciones dinámicas mediante

TSIG (clave compartida "ddns-key" en el ejemplo).

10. Operación, validación y verificación

NUNCA reinicies el servicio a ciegas. Primero valida la configuración:

10.1. Validar sintaxis json

```
jq empty /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

10.2. Validar Configuración Con Kea

```
sudo kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

Este comando parsea el archivo y detecta errores semánticos (claves desconocidas, tipos incorrectos, pools inválidos, etc.).

10.3. Gestión del servicio

```
sudo systemctl restart kea-dhcp4-server
sudo systemctl status kea-dhcp4-server
```

Ver logs en tiempo real:

```
sudo journalctl -u kea-dhcp4-server -f
sudo tail -f /var/log/kea/kea-dhcp4.log
```

10.4. Consultar Leases Vía Api

Si tienes kea-ctrl-agent corriendo y el hook lease_cmds cargado:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"command":"lease4-get-all","service":["dhcp4"]}' \
    http://127.0.0.1:8000/
```

10.5. Comprobar que un cliente recibe ip

Desde un cliente Linux en la misma red:

```
sudo dhclient -v enp0s3
ip a show enp0s3
```

11. Migración desde isc dhcp (keama)

Si en el futuro te enfrentas a un entorno heredado con ISC DHCP, ISC proporciona la herramienta Kea Migration Assistant (KeaMA). Traduce parcialmente un dhcpd.conf a un kea-dhcp4.conf.

ADVERTENCIA: KeaMA NO traduce el 100% de la configuración. Opcionespersonalizadas, lógica compleja o clases de cliente con expresiones complicadas requieren revisión y ajuste manual.

Uso básico:

Instalar la herramienta

```
pip3 install keama
```

Ejecutar la traducción

```
keama -i /etc/dhcp/dhcpd.conf -o /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

El resultado SIEMPRE debe ser revisado y validado con:

```
sudo kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

12. Resolución de problemas

PROBLEMA: el servicio no arranca

- Comprobar que el archivo JSON es sintácticamente correcto (jq).
- Validar con kea-dhcp4 -t.
- Revisar journalctl -u kea-dhcp4-server.

PROBLEMA: los clientes no reciben IP

- Verificar que la interfaz configurada es la correcta y está activa.
- Comprobar que el servidor escucha en el puerto 67 UDP:

```
sudo ss -lunp | grep :67
```

- Verificar que el pool tiene direcciones libres.
- Revisar que no haya otro servidor DHCP en la red.
- Confirmar que la IP del servidor está en la subred servida.

PROBLEMA: reservas no aplican

- Verificar "match-client-id": si hay duplicidad de DUID en Vms, ponerlo a false.
- Comprobar que la MAC está en formato correcto (aa:bb:cc:dd:ee:ff).
- Ver si "reservations-out-of-pool" está activado y la IP reservada está fuera del pool.

PROBLEMA: leases no persisten tras reinicio

- Confirmar "persist": true en lease-database.
- Verificar permisos del directorio /var/lib/kea/.
- Comprobar que el nombre del archivo de leases es correcto.

PROBLEMA: HA no sincroniza

- Verificar conectividad HTTP entre ambos servidores en el puerto 8000.
- Confirmar que la contraseña de kea-api-password es idéntica.
- Revisar logs de ambos nodos buscando errores de "HA".
- Consultar ha-status vía API.

13. ANEXO: EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN COMPLETA

Configuración de referencia para /etc/kea/kea-dhcp4.conf en un aula tipo:

```
// FICHERO DE CONFIGURACIÓN: /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

```
//  Servidor DHCPv4 ISC Kea
//  ------------------------------------------------------------------------
//  NOTA: Los comentarios "//" son SOLO para documentación. JSON no los admite
//  de forma nativa; elimínalos antes de cargar el fichero en Kea.
//

{
  // ------------------------------------------------------------------------
  //  Bloque raíz. Es obligatorio. Todo cuelga de "Dhcp4".
  //  Kea busca este nodo al arrancar el módulo DHCPv4. Si falta, no carga.
  // ------------------------------------------------------------------------
  "Dhcp4": {

    // ------------------------------------------------------------------------
    //  INTERFACES DE ESCUCHA
    //  Define en qué interfaces de red escucha el servidor DHCP.
    //  Los paquetes que lleguen por otras interfaces se ignoran.
    //  Al no especificar "dhcp-socket-type", se usa "raw" por defecto
    //  (requiere root o capabilities CAP_NET_RAW).
    // ------------------------------------------------------------------------
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "enp0s8" ]   // Solo se escucha por enp0s8
    },

    // ------------------------------------------------------------------------
    //  CANAL DE CONTROL (API de comandos)
    //  Socket por el que herramientas externas (kea-shell, Stork, scripts)
    //  envían comandos: config-reload, lease4-get, statistic-get-all, etc.
    // ------------------------------------------------------------------------
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",                  // Socket de dominio Unix
      "socket-name": "/run/kea/kea4-ctrl-socket" // Ruta del fichero socket
    },

    // ------------------------------------------------------------------------
```

```
  //  BASE DE DATOS DE LEASES
  //  Dónde y cómo se guardan las asignaciones de IP (leases).
  // ------------------------------------------------------------------
  "lease-database": {
    "type": "memfile",                  // Fichero CSV en disco (alternativas: mysql,
postgresql)
    "persist": true,                    // Los leases sobreviven a reinicios
    "name": "/var/lib/kea/dhcp4.leases",    // Ruta del fichero de leases
    "lfc-interval": 3600                // Cada 3600 s (1 h) se compacta el fichero (Lease
File Cleanup)
  },

  // ------------------------------------------------------------------
  //  PROCESAMIENTO DE LEASES EXPIRADOS
  //  Controla cómo Kea "reclama" IPs caducadas para poder reasignarlas.
  // ------------------------------------------------------------------
  "expired-leases-processing": {
    "reclaim-timer-wait-time": 10,          // Cada 10 s se lanza un ciclo de reclamación
    "flush-reclaimed-timer-wait-time": 25,  // Cada 25 s se ejecuta el borrado físico de
reclamados
    "hold-reclaimed-time": 3600,            // Un lease reclamado se conserva 1 h antes de
borrarse
    "max-reclaim-leases": 100,              // Máximo de leases procesados por ciclo (evita
bloqueos)
    "max-reclaim-time": 250,                // Presupuesto máximo por ciclo en ms; si se
excede, se corta
    "unwarned-reclaim-cycles": 5            // Tras 5 ciclos sin completar, empieza a emitir
warnings
  },

  // ------------------------------------------------------------------
  //  TEMPORIZADORES Y COMPORTAMIENTO GENERAL
  // ------------------------------------------------------------------
  "valid-lifetime": 28800,        // Tiempo de validez por defecto de un lease = 8 h
  "max-valid-lifetime": 43200,    // Límite superior si el cliente pide más = 12 h
```

```
  "authoritative": true,          // Responde autoritativamente (envía DHCPNAK si no
conoce la IP del cliente)
  "match-client-id": true,        // Usa el Client-ID (Option 61) además de la MAC para
identificar clientes

  // ------------------------------------------------------------------------
  //  OPCIONES DHCP GLOBALES
  //  Se envían a TODOS los clientes, salvo que una subred, pool, clase
  //  o reserva las sobrescriba.
  // ------------------------------------------------------------------------
  "option-data": [
    // Option 6: servidores DNS. Primero el interno, luego uno público como respaldo.
    { "name": "domain-name-servers", "data": "192.168.0.10, 8.8.8.8" },
    // Option 15: nombre de dominio del cliente
    { "name": "domain-name",        "data": "aula.local" },
    // Option 119: dominios de búsqueda para resolver nombres cortos
    { "name": "domain-search",      "data": "aula.local" }
  ],

  // ------------------------------------------------------------------------
  //  SUBREDES GESTIONADAS
  //  Cada objeto representa una red que el servidor atiende.
  // ------------------------------------------------------------------------
  "subnet4": [

    //
=========================================================================
=
    //  SUBRED 1: 192.168.0.0/24
    //
=========================================================================
=
    {
      "id": 1,                        // Identificador único (para API/comandos)
      "subnet": "192.168.0.0/24",           // Red en notación CIDR
```

```
// Rango dinámico de IPs que se entregan automáticamente (101 IPs)
"pools": [
  { "pool": "192.168.0.100 - 192.168.0.200" }
],

// Opciones específicas de esta subred (sobrescriben a las globales)
"option-data": [
  // Option 3: puerta de enlace (router) para los clientes de esta subred
  { "name": "routers", "data": "192.168.0.1" }
],

// Permite que las reservas tengan IPs FUERA del pool dinámico.
// Aquí es necesario porque .50 y .51 están fuera de .100-.200.
"reservations-out-of-pool": true,

// Reservas: asignaciones fijas por MAC de cliente
"reservations": [
  {
    "hw-address": "aa:bb:cc:11:22:33",   // MAC del cliente
    "ip-address": "192.168.0.50",        // IP fija asignada siempre
    "hostname":   "pc-direccion"         // Hostname anunciado (Option 12)
  },
  {
    "hw-address": "aa:bb:cc:44:55:66",
    "ip-address": "192.168.0.51",
    "hostname":   "pc-profesor",

    // Este cliente sobrescribe la opción DNS global:
    // recibe SOLO 192.168.0.10 (no 8.8.8.8)
    "option-data": [
      { "name": "domain-name-servers", "data": "192.168.0.10" }
    ]
  }
]
```

```
    },

    //
================================================================================
=
    //  SUBRED 2: 192.168.10.0/24
    //  Hereda del nivel global: DNS, domain-name, domain-search, lifetimes...
    //
================================================================================
=
    {
      "id": 2,
      "subnet": "192.168.10.0/24",

      // Pool de 51 IPs (100 a 150)
      "pools": [
        { "pool": "192.168.10.100 - 192.168.10.150" }
      ],

      // Puerta de enlace propia de esta subred
      "option-data": [
        { "name": "routers", "data": "192.168.10.1" }
      ]
    }
  ],

  // ------------------------------------------------------------------------
  //  CLASES DE CLIENTE
  //  Permiten aplicar configuración específica a un grupo de clientes
  //  que cumplan una condición (útil para VoIP, PXE, impresoras...).
  //
  //  OJO: esta clase está DEFINIDA pero NO aplicada a ninguna subred.
  //  Para usarla, añade "client-classes": [ "voip" ] dentro de la subred 1.
  // ------------------------------------------------------------------------
  "client-classes": [
```

```
    {
      "name": "voip",   // Nombre de la clase
      // Condición: los primeros 9 caracteres de la Option 60 (Vendor Class
      // Identifier) deben ser "SomePhone". Así se identifican los teléfonos IP.
      "test": "substring(option[60].hex, 0, 9) == 'SomePhone'",
      "next-server":    "192.168.0.254",       // IP del servidor TFTP (siaddr)
      "boot-file-name": "SomePhone-settings.cfg" // Fichero a descargar por TFTP
(Option 67)
    }
  ],

  // ------------------------------------------------------------------------
  //  HOOKS: LIBRERÍAS QUE AMPLÍAN FUNCIONALIDADES
  // ------------------------------------------------------------------------
  "hooks-libraries": [
    // Comandos de gestión de leases por el socket de control:
    // lease4-get, lease4-add, lease4-del, lease4-wipe, etc.
    { "library": "/usr/lib/kea/hooks/libdhcp_lease_cmds.so" },

    // Comandos de estadísticas: statistic-get, statistic-get-all, etc.
    // Muy útiles para monitorización (Stork, Grafana...).
    { "library": "/usr/lib/kea/hooks/libdhcp_stat_cmds.so" }
  ],

  // ------------------------------------------------------------------------
  //  LOGS DEL SERVIDOR
  // ------------------------------------------------------------------------
  "loggers": [
    {
      "name": "kea-dhcp4",   // Logger raíz del módulo DHCPv4

      "output_options": [
        {
          "output": "/var/log/kea/kea-dhcp4.log",  // Fichero de log
          "maxver": 10                       // Rotación: mantiene 10 versiones (.1 ... .9)
```

```
        }
        // Otros parámetros opcionales no usados aquí:
        //   "maxsize": tamaño (bytes) que dispara rotación
        //   "flush":   forzar escritura a disco
        //   "pattern": formato de las líneas
      ],

      "severity": "INFO",   // Nivel mínimo a registrar (FATAL, ERROR, WARN, INFO,
DEBUG)
      "debuglevel": 0       // Solo aplica si severity = DEBUG (0 = sin depuración)
    }
  ]
 }
}
```